

北 京 交 通 大 学

2009-2010 学年第二学期《离散数学基础》期末考试试卷(A)

学院_____ 专业_____ 班级_____

学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

请注意：本卷共四大题，如有不对，请与监考老师调换试卷！

一、填空题（共 20 分，每小题 2 分）

1. 令 $F(x)$: x 是实数, $G(x)$: x 是有理数。命题“实数不全是实数”的符号化形式为 ()。
2. 若含 $n(n \geq 1)$ 个命题变项的公式 A 是重言式, 则 A 的主合取范式为 ()。
3. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, R 是 A 的幂集是 $P(A)$ 上的关系, 且 $R = \{\langle a, b \rangle | a \cap b \neq \emptyset\}$ 。在自反、反自反、对称、反对称、传递五种性质中, R 满足 () 性质。
4. 设 R 是集合 A 上的二元关系, 如果关系 R 同时具有 () 性、对称性和传递性, 则称 R 是等价关系。
5. 设代数系统 $V = \langle Z_6, \otimes \rangle$, 其中 $\otimes$ 为模 6 乘法, 那么 V 中的幂等元是 ()。
6. 半群、群及独异点的关系是 ()。

7. 设群 $G = \langle a \rangle$ 是 15 阶循环群, 则子群 $H = \langle a^3 \rangle$ 的元素是 (e, a^3, a^6, a^9, a^{12})。
8. 在布尔格 $\langle A, \leq \rangle$ 中有 3 个原子 a_1, a_2, a_3 , 则 $\overline{a_1} = (a_1 \vee a_3)$ 。
9. 若 n 阶无向简单图 G 的 $\Delta = \delta = n-1$, 则 G 为 ()。
10. 设 n 阶图的点连通度 $\kappa(T)$ 、边连通度 $\lambda(T)$ 、最小度 $\delta(T)$ 、最大度 $\Delta(T)$, 则这四个值从小到大排列顺序为 ()。

二、选择题 (共 20 分, 每小题 2 分)

1. 命题公式 $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$ 的主析取范式中包含极小项 ()。
- (A) $P \wedge Q \wedge R$ (B) $P \wedge Q \wedge \neg R$
(C) $P \wedge \neg Q \wedge R$ (D) $P \wedge \neg Q \wedge \neg R$
2. 下列命题中正确的是 ()。
- (A) $\phi \cup \{\phi\} = \phi$; (B) $\{\phi, \{\phi\}\} - \{\{\phi\}\} = \{\phi\}$;
(C) $\{\phi, \{\phi\}\} - \{\phi\} = \{\phi, \{\phi\}\}$; (D) $\{\phi, \{\phi\}\} - \phi = \{\{\phi\}\}$;
3. 设 R_1, R_2 是集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的两个关系, 其中
 $R_1 = \{(a, a), (b, b), (b, c), (d, d)\}$
 $R_2 = \{(a, a), (b, b), (b, c), (c, b), (d, d)\}$
 则 R_2 是 R_1 的 () 闭包。
- (A) 自反 (B) 对称
(C) 传递 (D) 以上都不是
4. 设偏序关系 R 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中数的“整除”关系, 则 A 的极大元、极小元的个数分别是 ()。
- (A) 2, 1 (B) 2, 2 (C) 3, 1 (D) 3, 2
5. 在自然数集 N 上, 下列哪种运算是可结合的 ()。
- (A) $a * b = a - b$ (B) $a * b = \max(a, b)$
(C) $a * b = a + 2b$ (D) $a * b = |a - b|$
6. S 的幂集 $P(S)$ 对于运算 $\cap$, 零元为 ()。
- (A) $\emptyset$ (B) $P(S)$ (C) S (D) 以上均不是
7. 在以下命题中, 不正确的命题是 ()。
- (A) 循环群是 Abel 群;

- (B) 循环群有有限多个生成元;
 (C) 无限循环群的子群都是无限循环群;
 (D) n 阶循环群有唯一的 d 阶子群, 其中 d 是 n 的正因子。

8. 已知在一棵无向树 T 中, 4 度, 3 度, 2 度的分支点各两个, 其余顶点都是树叶, 则 T 的树叶数为 ()。

- (A) 3 (B) 6 (C) 8 (D) 5

9. 如图 1 所示, 以下说法正确的是 ()。

- (A) $\{e_1, e_2, e_3\}$ 是边割集 (B) $\{A, C, D\}$ 是点割集
 (C) $\{E, F\}$ 是点割集 (D) $\{e_5, e_4\}$ 是边割集

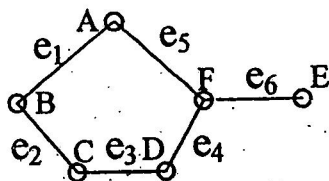


图 1

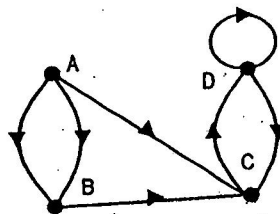


图 2

10. 如图 2 所示, 在图中有 () 个强分图。

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

三、计算题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 利用等值演算求下面公式的主取范式

$$(((P \vee Q) \wedge \neg P) \rightarrow Q) \wedge R$$

2. 求 1 到 250 之间能被 2, 3, 5 和 7 任何一个整除的整数的个数。

3. 设 R 为一个偏序集, 其中, $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 24, 54\}$ 是 A 上的整除关系。
- (1) 画出的哈斯图;
 - (2) 求 R 关于 A 的极大元;
 - (3) 求 $B = \{4, 6, 9\}$ 的最小上界和最大下界。

4. 设集合 $A = \{1, 2\}$, B 是 A 上的等价关系的集合。

- (1) 列出 B 的元素;
- (2) 给出代数系统 $V = \langle B, \cap \rangle$ 的运算表;
- (3) 求出 V 的单位元、零元以及所有可逆元素的逆元;
- (4) 说明 V 是否为半群、独异点和群。

5. 无向图 G 有 11 条边, 4 个 3 度顶点, 其余顶点均为 5 度顶点, 求 G 的阶数 n 。

四、证明题 (每小题 10 分, 共 30 分)

1. 设 R 是 A 上的自反关系, 证明 R 是 A 上的等价关系的充分必要条件是: 若 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle a, c \rangle \in R$, 则有 $\langle b, c \rangle \in R$ 。

2. 证明, 任何循环群必定是 Abel 群。

3. G8 国际会议有 8 位不同国家的领导人参加, 已知每位参会领导人至少与其他 7 位参会领导人中的 4 位可以使用共同语言, 问能否将他们安排在同一圆桌周围就座, 使得每位领导人都能与他两边的领导人交谈?

【参考答案】

一、填空题

1. $\neg (\forall x)(F(x) \rightarrow G(x))$.

2 T

3 对称

4 自反性

5 0, 1, 3, 4

6 $\{\text{群}\} \subset \{\text{独异点}\} \subset \{\text{半群}\}$

7 e, a^3, a^6, a^9, a^{12}

8 $a_1 \vee a_3$

9 K_n 完全图

10 $k \leq \lambda \leq \delta \leq \Delta$

二、选择题

ABBCB ACCDC

三、计算题

1 主析取:

$$\Leftrightarrow (\neg ((P \vee Q) \wedge \neg P) \vee Q) \wedge R$$

$$\Leftrightarrow (\neg(P \vee Q) \vee P) \vee Q) \wedge R$$

$$\Leftrightarrow ((\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \vee Q)) \wedge R$$

$$\Leftrightarrow ((\neg P \wedge \neg Q) \wedge R) \vee ((P \vee Q) \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$$

主合取:

$$(\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R)$$

2.

$$A_1 = \{x \mid x = 2k\}$$

$$A_2 = \{x \mid x = 3k\}$$

$$A_3 = \{x \mid x = 5k\}$$

$$A_4 = \{x \mid x = 7k\}$$

$$|A_1| = \left\lfloor \frac{250}{2} \right\rfloor = 125, |A_2| = 83, |A_3| = 50, |A_4| = 35$$

$$|A_1 \cap A_2| = \left\lfloor \frac{250}{2 \times 3} \right\rfloor = 41, |A_1 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{250}{2 \times 5} \right\rfloor = 25$$

$$|A_1 \cap A_4| = \left\lfloor \frac{250}{2 \times 7} \right\rfloor = 17, |A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{250}{3 \times 5} \right\rfloor = 16$$

$$|A_2 \cap A_4| = \left\lfloor \frac{250}{3 \times 7} \right\rfloor = 11, |A_3 \cap A_4| = \left\lfloor \frac{250}{5 \times 7} \right\rfloor = 7$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = \left\lfloor \frac{250}{2 \times 3 \times 5} \right\rfloor = 8$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_4| = \left\lfloor \frac{250}{2 \times 3 \times 7} \right\rfloor = 5$$

$$|A_1 \cap A_3 \cap A_4| = \left\lfloor \frac{250}{2 \times 5 \times 7} \right\rfloor = 3$$

$$|A_2 \cap A_3 \cap A_4| = \left\lfloor \frac{250}{3 \times 5 \times 7} \right\rfloor = 2$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4| = 1$$

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4| = 193$$

3.

$$(1) \quad 24 \quad 54$$

$$4 \quad 6 \quad 9$$

$$2 \quad 3$$

$$1$$

(2)极大元 24, 54

(3)B 的最大下界为 1, 无最小上界

4.

$$B = \{I_A, E_A\}$$

$$(1) I_A = \{(1,1), (2,2)\}$$

$$E_A = \{(1,1)(1,2), (2,1), (2,2)\}$$

(2).

$\cap$	I_A	E_A
I_A	I_A	I_A
E_A	I_A	E_A

(3)单位元为 E_A , 零元 I_A , $E_A^{-1} = E_A$

(4)半群, 独异点, 不是群, I_A 没有逆元

5.

$$4 \times 3 + 5 \times x = 2 \times 11$$

$$x = 2$$

$$n = 4 + 2 = 6$$

G 为 6 阶图。

四、证明题

1 证明: 充分性:

只需证 R 对称, 传递

(1) 对称 $\forall (a, b) \in R$, 因 R 自反, 故 $(a, a) \in R$, 由条件 $(b, a) \in R \Rightarrow$ 对称

(2) 传递 设 $(a, b) \in R, (b, c) \in R$, 要证 $(a, c) \in R$

由对称 $(b, a) \in R$, 再由条件 $\Rightarrow (a, c) \in R$

所以 R 为等价关系。

必要性:

$\forall (a, b) \in R, (a, c) \in R$, 由对称性 $(b, a) \in R$, 再由传递性得: $(b, c) \in R$.

2.证明: 设 G 为循环群, a 为生成元, $G = \langle a \rangle$,

$$\forall x, y \in G, x = a^m, y = a^n, x * y = a^m * a^n = (a * a * \dots * a) * (a * \dots * a) = a^n * a^m = y * x$$

所以 G 为交换群, Abel 群。

3.解: 构造图, 8 个顶点代表领导人, 如果两个人之间有共同语言则此两顶点之间连一条

边, 则 $\forall u, v \in G$ 有 $d(u) + d(v) \geq 8$

于是 G 是 Hamilton 图, 有哈密顿回路, 按照此哈密顿回路排序即可。